

راهنمای کاربری اجرای سیستم حسگری وای فای (WiFi Sensing Quick Start)

مستندات عملیاتی پلتفرم RuView

۲۷ مرداد ۱۴۰۵

۱ مقدمه و پیش نیازها

این راهنما جهت راه اندازی سریع و بدون دردسر سیستم حسگری وای فای برای کاربران طراحی شده است. فرض بر این است که گره های سخت افزاری ESP32-S3 قبلاً با شناسه های یگنا (Node ID) و IP مشخص پروگرام شده اند (در صورت نیاز به پروگرام یا تغییر IP، به گزارش جامع راه اندازی سخت افزار مراجعه شود).

۲ گام اول: چیدمان فیزیکی و اتصال گره ها به برق

برای دستیابی به بالاترین دقت در پوشش فضایی و ایجاد شبکه دید متقاطع (Cross-Beam):

۱. گره ESP32 را در ۳ گوشه مختلف اتاق با حداکثر فاصله ممکن از یکدیگر قرار دهید.
۲. ارتفاع مناسب برای نصب گره ها حدود ۱ تا ۵.۱ متر (هم سطح با بالاتنه افراد) است. از قرار دادن گره ها مستقیماً بر روی سطوح فلزی بزرگ خودداری نمایید.
۳. هر گره را با استفاده از کابل USB به یک شارژر دیواری، پاوربانک یا درگاه رایانه متصل کنید تا برق آن تأمین شود.
۴. یک بار دکمه سخت افزاری **RST / EN** را روی هر سه برد فشار دهید تا حافظه موقت ریست شده و اتصال اولیه به شبکه وای فای آغاز گردد.

۳ گام دوم: آماده سازی شبکه و فایروال سیستم میزبان

پیش از اجرای سرور، اطمینان حاصل کنید که رایانه شما به همان شبکه وای فای محیط متصل است (یا کابل شبکه متصل است) و پورت دریافت پکت های UDP روی سیستم عامل باز است:

```
sudo ufw allow 5005/udp
```

۴ گام سوم: اجرای سرور پردازش (Sensing Server)

یک ترمینال جدید باز کرده و دستور زیر را برای اجرای سرور پردازش به همراه تنظیمات اسلات‌های زمانی (TDM) جهت هماهنگی ۳ گره اجرا نمایید:

```
cd ~/Desktop/Amirali/WifiSensing/ruview/v2
WDP_TDM_SLOTS=3 WDP_TDM_SLOT_US=200000 cargo run --release --package wifi-
  ↳ densepose-sensing-server -- \
  --udp-bind 0.0.0.0 \
  --udp-insecure-lan \
  --source esp32
```

نکته: در صورت تمایل به فیلتر کردن تردد افراد در راهرو یا بیرون اتاق، پارامتر `WDP_MOTION_THRESHOLD=1.5` را نیز به ابتدای دستور فوق اضافه کنید.

۵ گام چهارم: مشاهده خروجی در داشبورد وب

پس از بالا آمدن سرور در ترمینال، مرورگر خود (مانند فایرفاکس یا کروم) را باز کرده و آدرس زیر را وارد کنید:

<http://localhost:8080/ui/index.html>

۱.۵ بررسی تب‌های اصلی داشبورد:

- تب **Sensing**: بررسی وضعیت اتصال گره‌ها؛ مطمئن شوید هر ۳ گره شناسایی شده و دربرای بررسی node های متصل میتوانید در این بخش به Node Status بروید.
- تب **Sensing**: مشاهده جریان زنده تغییرات سیگنال، سطح RSSI، میزان واریانس حرکت افراد و نمودار تنفس لحظه‌ای.

اکنون سیستم کاملاً آماده استفاده و پایش محیط است.